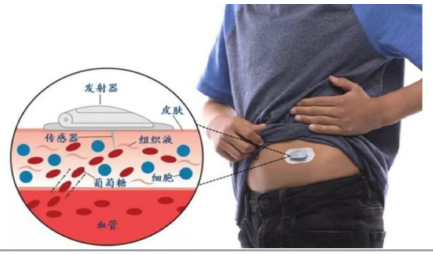
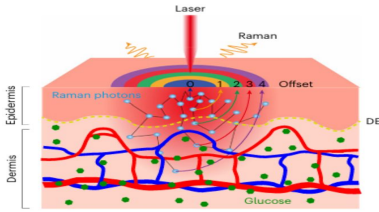
无创血糖&PPG

© 2019, Motorola Mobility LLC. CONFIDENTIAL.

Technical Summary

		工作原理	优点	缺点	FDA/NMPA
静脉血测量		酶学法 （己糖激酶法）	1:终极参考基准 2:医学诊断	1:非实时/连续 2:复杂/有创	**实验室金标准**
指尖血测量		电化学法 （葡萄糖氧化酶）	1:快速(5s) 2:相对准确	1:非实时/连续 2:疼痛/感染	是 作为II类医疗器械
组织液测量		皮下组织液酶 电极传感	1:连续数据CGM 2:血糖预警 3:减少疼痛	1:比血糖滞后 2:定期校准 3:成本高	是 如雅培、德康
多光谱测量		皮肤光学/电信号等 间接参数	1:完全无痛/无创 2:日常穿戴	1:精度低 2:干扰因素多	无

FDA/NMPA standard and optical Glucose Monitor

项目	FDA（美国）	中国（NMPA/CDA）
MARD（高值）	≥5.6mmol/L：±15% (95%)	≥5.5mmol/L：±15% (95%)
MARD（低值）	<5.6mmol/L：±0.83 mmol/L	<5.5mmol/L：±0.83 mmol/L
认证路径	II 类（中风险）	二类医疗器械注册
认证周期	**6–12 个月**	**12–18 个月**

- 对于指尖血糖和CGM，有相应的FDA/NMPA标准做为指导
- 目前对于无创血糖测量，行业还没有对应的规范和指标。

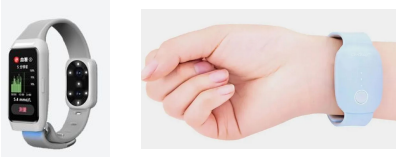
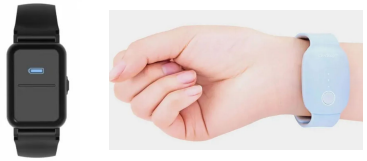
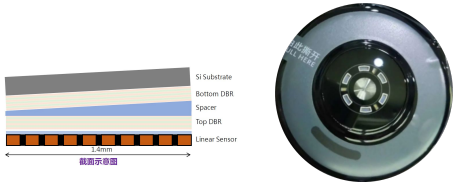
Optical Glucose Technology

拉曼光谱与NIR/SWIR 光谱在无创血糖应用对比		
/	拉曼光谱	NIR/SWIR光谱
测量原理	检测分子的振动转动指纹光谱，特征峰尖锐、特异。	检测分子化学键（如O-H, C-H）的倍频与合频吸收，谱峰宽、重叠严重。
信号来源	散射光，信号极弱。	透射/反射光，信号相对强。
核心优势	高特异性，能直接识别葡萄糖分子特征峰。	**信号强，易于探测，硬件（LED、探测器）更成熟、更易小型化。**
核心劣势	信号弱，需要复杂、昂贵、难以小型化的光学系统。	特异性极低，血糖信号被强烈的背景（水、蛋白质、脂肪）吸收完全淹没。
主要挑战	**信噪比和硬件微型化**	信号解析和算法建模。
技术现状	实验室级精度高，但离消费级产品最远。	是当前商业化的主战场，但产品多为“趋势跟踪”，而非医疗级精度。

Summary:

- 拉曼光谱系统小型化难点，且测试时间长
- 近红外/中红外光谱法：硬件可行性高，易于微型化，低功耗，低成本。

Blood Glucose Solution Comparison

Item	ACCU（睿芯微）	Tiinlab+日亚+Algo vendor	MIXOSENSE（多感科技）	近观科技
Picture				
技术方案	1、高光谱(近红外+可见光+紫外) 2、光谱：400~1100nm 3、检测方式：静脉检测 4：2PD/7LED	1、近红外短波光谱（SWIR 光谱） 2、光谱：1000~1700 nm 3、检测方式：组织液 4:4PD/8LED	1、近红外光谱NIR 2、光谱 900~1700nm 3、检测方式：组织液 4:2PD/4LED	1、拉曼光谱技术 2、光谱 815~940nm 3、检测方式：组织液
支持小型化	**Y** **（独立模组）**	**Y** **（独立模组）**	**Y** **（和PPG设计有可能兼容）**	**N**
模组+ALGO成本	**~50$**	**~60$**	**~10-15$**	**/**
接收	CMOS	磷化铟	铟镓砷	硒化锌、硫系玻璃 特种光纤
MARD	~10%(TBD)	~18%(Target<15%)	/	~14.6%
技术成熟度	Demo ready 新的demo@20226/6	Demo ready 需第三方算法支持	方案设计阶段 2026/Q3 1st demo	医疗验证
商业合作	Module Sampe : Free NRE: TBD	/	Module Sample :Free NRE：TBD	/

Summary:

- 芯微和Tiialab 的demo 方案已ready，具备现在开展POC 方案验证条件
- 多感方案目前方案，有机会和PPG做集成。

PPG System design Architecture

PPG System design

Optical /HW design

硬件设计

a. AFE 选型
b. LED/PD 驱动(波长、电流、占空比)
c. 电源管理与EMC设计

光学设计

d. 光路设计(间距、开窗、中心距)
e. 多通道组合与串扰抑制
f. 光学镀膜与窗户材料

1,短期和外部专家讨论光学设计
2,引入专家提升设计能力和Knowhow
3, 标准化设计的集成/迭代？

Ergonomics design

佩戴稳定性

a. 表带设计(贴合度、排汗性，快拆)
b. 表体设计(重量，重心，佩戴位置)
c. Bump设计(接触面积、弹性模量)

佩戴状 态检测

d. 自动佩戴检测算法
e. 佩戴不良用户提醒机制

1,结构，CMF负责表带设计
2,部件提供design review以及参与测试标准设定？

Algorithm design

信号预处理

a. 滤波、基线消除，运动伪影，多PD fusion

AI 模型与策略

b. 训练集人群分类、心率计算、轻量化推理

动态调光与评估

c. 自适应调光，可信度评估，多源融合

1,除了汇顶外，评估第三方算法，1+1的模式。
2，提升team算法知识，后续可能自己开发子模块。
3，引入专家

Test design

验收case/标准

a. Benchmarker
b. 测试case 、测试样本集、测试人群分布
c. 验收标准 AP5/AP10/APE5/APE10

1,各个部分拆解解耦，尽量分开测试，分开设立spec.
2,前期仿真设计

Fitness/Health algo Vendor

	WBD	NOHAYO	B-Secur
Focus	PPG/SPO2算法 (初步核对AP5优于goodix) 光学设计，人体工学设计	心率，呼吸/睡眠/运动分类算法	ECG算法
量产经验	超过十年耳机经验(安克，cleer等) 手表项目开发中	在指环，手表上均有量产经验	算法通过FDA认证
收费	NRE 10-20k USD 1-2USD per unit	TBD	TBD

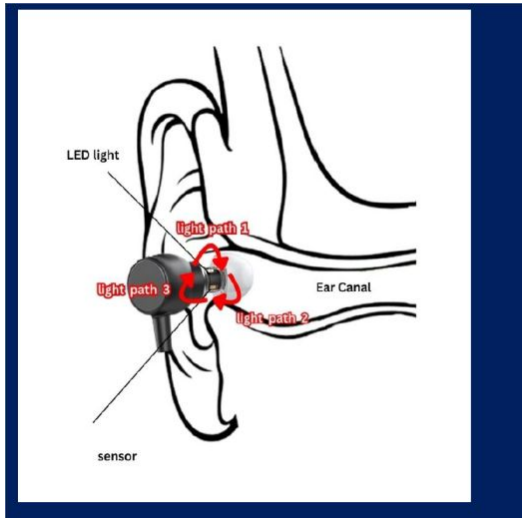
1,基于Altlas，移植并评估WBD算法(需要10-20k NRE，创新费用支持)
2,Violin,通力评估第三方算法合作的可能性，包括WBD。
3,进一步和Nohayo, B secur详细交流。

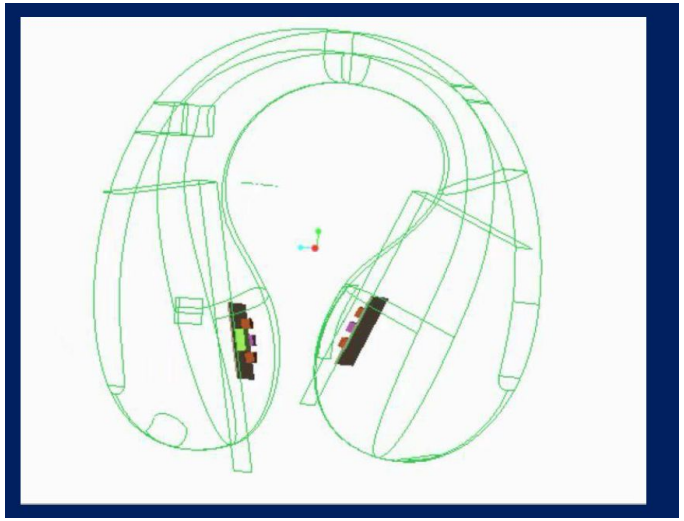
1:按照每天的方式，按照雷达图的方式，按照趋势来测量APP。
2:和AI结合，给出insight。给出趋势
3:硬件设计上怎么考虑？
4:在santons上做方案½,在atlas上做方案二。
5:睿新微/和日亚的方案，直接用他们的硬体，我们做app和Qira结合，
6:step2，和santons 2结合起来。

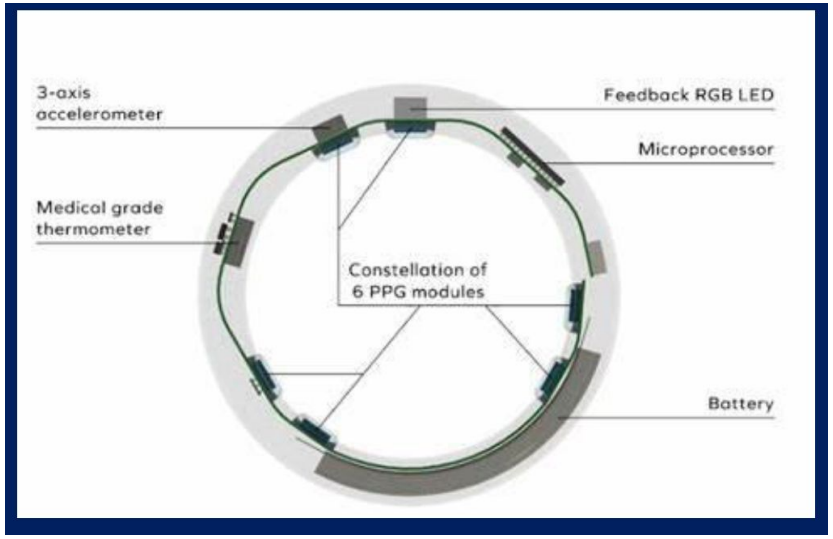
7:santos loop上用天意+WBD的算法在loop上可以用。
8:WBD和nohayo在santos loop上组合去做。
9:部件上的tech review。每1/2个月的讨论。变成regular的meeting。
10:和业界一流的多交流。

Fitness/Health algo Vendor

—--WBD(Hongkong)





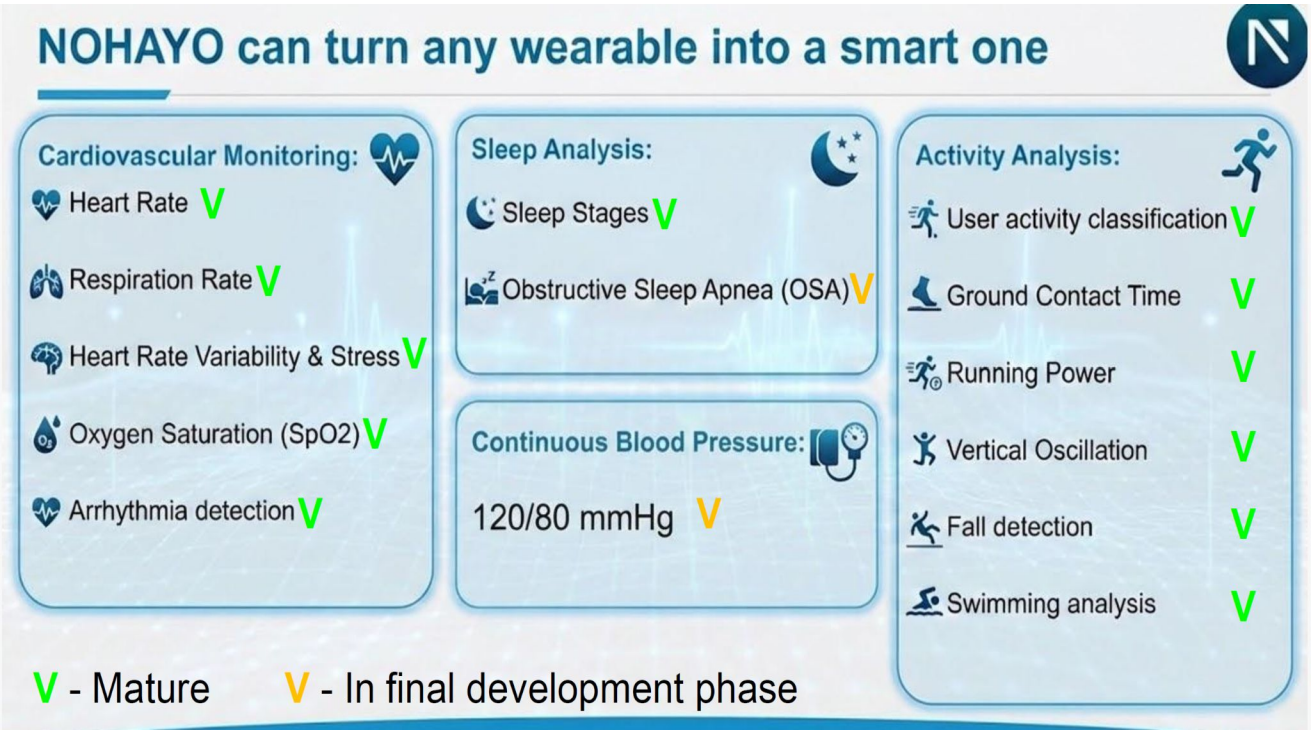


Summary:

- 提供第三方光学设计，提供第三方PPG算法。
- 超过十年耳机PPG算法量产经验（Anker Cleer）初步核对数据优于goodix。手表/戒指项目进行中。

Fitness/Health algo Vendor

—--NOHAYO（USA）



准确性

>98.5%
精度为±15 BPM

>95.8%
精度为±10 BPM

>91.7%
±5 BPM的精度

平均初始化时间为6.1±3.7秒

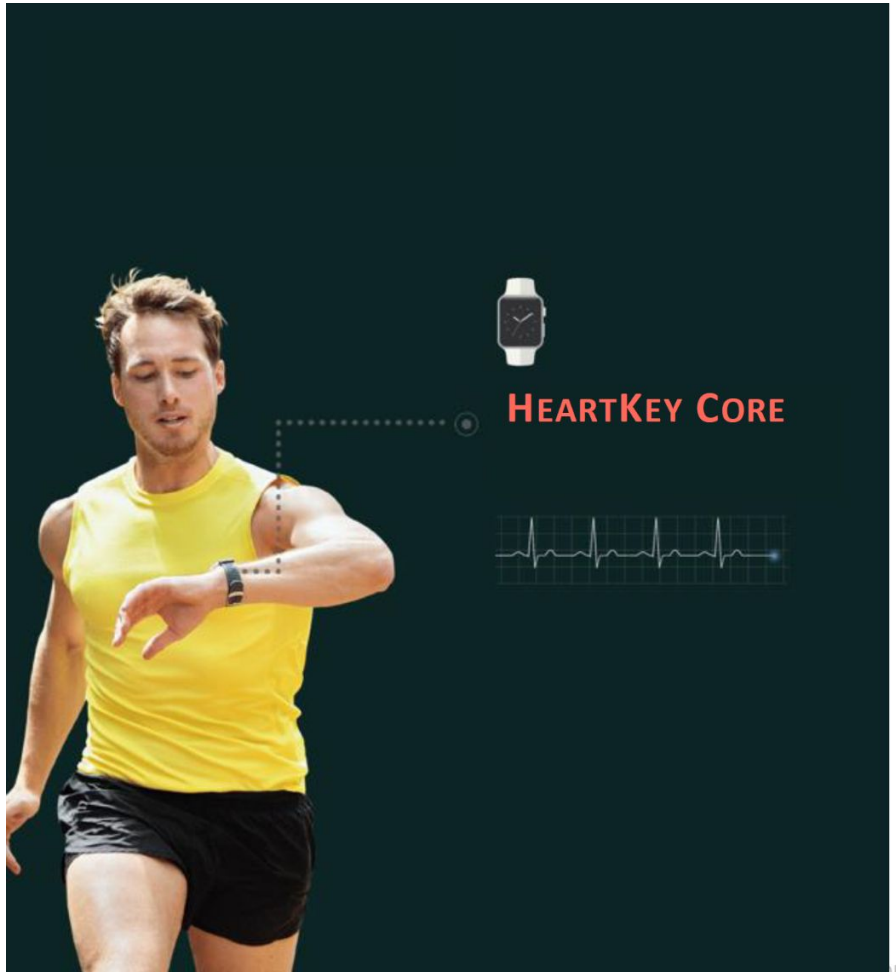
系统的平均延迟时间为3.7±1.3秒

Summary:

- 2016年成立，开发心率，呼吸/睡眠/运动分类算法@可穿戴设备

Fitness/Health algo Vendor

—--B-secure(UK)



FDA Cleared

Wet Electrodes Lead I, II
Dry Electrodes Lead I

30 second measurement windows

Arrhythmia Screening for General Population

Heart Rate, Unreadable, Bradycardia, Atrial Fibrillation, Tachycardia, Inconclusive, Normal Sinus Rhythm

B SECUR

Summary:

- 专注于ECG算法，可通过FDA认证。缩短FAD认证时间50%。